注意：请将答案按题号和序号写在答题纸上

一、选择题（单选，每小题 2 分，共 30 分）

C 1. class MyClass{　}是自定义类，则 MyClass.class 代表的是（　）。

A. 方法调用　　B. MyClass 类的非静态域　　C. 一个对象　　D. MyClass 类的静态域

D 2. 接上题，“MyClass o1=new MyClass(); MyClass o2=new MyClass();”这两条语句执行后，表达式“o1==o2”的取值是（）。

A. 0　　B. 1　　C. true　　D. false

相等吗?　　o1与o2在内存中有不同的引用.

B 3. 接上题，表达式“o1.equals(o2)”的取值是（）。

A. true　　B. false　　C. !=　　D. =

D 4. 接上题，下边哪一项是对 o1 的拷贝构造（）。

A. o2　　B. new MyClass(o1)　　C. o1.clone()　　D. 都不是

D 5. 接上题，下边哪一项是对 o1 的克隆（）。　　不能确定能否被定义克隆.

A. o2　　B. new MyClass(o1)　　C. o1.clone()　　D. 都不是

P^TAP

C 6. 设A、P都三阶方程，且$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$

$Q=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,\alpha_3)$

求：$Q^TAQ=$

```
class Q{
    static{
        System.out.println("static init");
    }
}
public class Q1{
    { System.out.println("init");}
    public static void main(String[] args)  {
        Q rQ;
        new Q1();
    }
}
```

执行该程序，第一行的输出结果是（）。

A. Q1　　B. static　　C. init　　D. static init

B 7. 当 int 类型变量 i=3、j=2 后，语句 System.out.println(i+"*"+j+"="+i*j)的输出结果是：

A. 3*2=3*2　　B. 3*2=6　　C. i*j=i*j　　D. 以上都不对

B 8. 关于包声明语句和包移入语句在源程序中出现的先后顺序，正确的说法是：

A. 包声明语句在包移入语句之后　　B. 包声明语句在包移入语句之前

C . 任意顺序都可以　　D. 以上说法都不对

B 9. 表达式(null instanceof Object)的取值为：

A. true　　B. false　　C. null　　D. 不能肯定

D 10. class Test {

```
    public static void main(String[] args) {
        int w = 0;
        outer:
        for(int x = 0; x < 5; x++){
            for(int y = 0; y < 100; y++){
                if (x == 3)
                continue outer;
                w++;
            }   }
        System.out.println("w=" + w);
    }
}
```

0 1 2 4

100 200 300 400

以上 Java 代码运行的结果是（ ）

A. w=100　　B. w=200　　C. w=300　　D. w=400

D 11. 首创 Android 的公司是（ ）

A. Microsoft 公司　　B. Sun 公司　　C. IBM 公司　　D. Google 公司

B 12. 若要在自定义的类中改写 Object 类中的 toString()方法，则形参的类型可以是（ ）。

A. Object　　B. 不能有形参　　C. String　　D. System

C 13. 当定义某类型 T 的一个对象引用 ref 之后，下面哪种说法不正确：

A. ref 可指向属于类型 T 的任一个对象；　　B. 类型 T 或其任一子类的对象都可赋予 ref；

C. ref 指向一个由类型 T 创建的对象；　　D. 类型 T 可以是一个接口类型。

• 这个表述可能有歧义。

它看起来在暗示 ref 必须指向由类型 T 直接创建的对象，但实际上，如果 T 是一个类，则 ref 可以指向这个类的任何子类的实例。如果 T 是接口，ref 可以指向任何实现了 T 接口的类的实例。

C 14. 对

```
class SuperClass {
    int x;
    void method0() {method1();}
    private void method1() {x=11;}
}
public class SubClass extends SuperClass {
    int x;
    private void method1() {    x=2;}
```

不会被子类所继承

// 并非重写

```
public static void main(String[] args) {
  SubClass rSub=new SubClass();
  SuperClass rSuper=rSub;
  rSub.method0();
  System.out.println(rSuper.x+","+rSub.x);   }   }
```

// 调用super里的方法，将super中的 x=11

对于以上 Java 代码，运行主类得到的输出结果是（ ）

A．0, 2　　B．11, 2　　C．11,0　　D．2,11

15. public class Test {

```
    public static void main(String[] args) {
        static   double   x=0;
        System.out.println(x+2);
    }
}
```

用于标识类级别的成员（字段或方法）

不能在方法中局部使用.

编译并运行该主类得到的结果是（ ）

A．2　　B．2.0　　C．0　　D．该程序有错误，无法正确编译

二、是非题（正确的标记为√，错误的标记为×，每小题 2 分，共 30 分）

1. Java 中一个类只能实现一个接口。 <可实现多个>
2. 方法在被改写时，其 throws 子句中的异常类型和数目都不能改变。 异常类型可以是原方法声明的异常类型的子类型 → 可以改变.
3. final 变量必须在声明的同时进行初始化。
4. super(1,2)；是对超类方法的调用。 → 超类构造器的调用
5. 如果 A 是 B 的子类，则 A[]是 B[]的子类型。
6. 私有方法不能被改写。
7. 静态方法不能被改写。
8. 用 Runnable 接口实现类所创建的对象是线程。 作为参数传递给Thread对象才是线程.
9. 静态方法可以被隐藏。
10. 构造器中可以调用本类中的其他构造器。
11. 抽象类不能派生子类。
12. 静态方法中不能出现 this 引用。 → 相当于变本身，而非变的实例
13. public 方法在被改写时，访问控制修饰符不能改变。
14. 定义方法时，参数的数目必须确定下来。（但可以使用变长参数来允许不确定数量的参数）
15. final 类的所有方法隐含地成为 final。 所以不能有子类来改写他们

三、程序设计（第 1、2 题每题 15 分，第 3 题 10 分，共 40 分）

1. 设计一个 Person 类（非主类），仅有两个域 name 和 age 且是非静态和私有的（分别为 String 类型和 int 类型），仅有一个构造器，仅有一个方法且是对 Object 类中 toString 方法的改写，以一个字符串形式返回这两个非静态域的取值。再设计一个 Student 类（非主类）,是 Person 类的子类，其中仅定义一个构造器，仅定义一个域 dept 且是非静态和私有的(用来表示系，且为 String 类型)，仅定义一个方法且是对 Object 类中 toString 方法的改写，以一个字符串形式返回所有非静态域的取值。最后设计一个 Test 类，从而使这三个类构成一个完整的 Application，Test 类中

仅有一个成员即 main 方法，其中创建一个 name、age 取值分别为 LiPing 和 18 的 Person 对象，并以一个字符串形式输出所有非静态域的取值，再创建一个 name、age、dep 取值分别为 Mary、20、Computer 的 Student 对象，并以一个字符串形式输出所有非静态域的取值。

2. 设计并实现一个类 Image，这是一个基类，包括两个基本属性，分别是图像的宽度 width 和高度 height（都为 int 类型）。Image 类有三个子类，分别是二值图像类 BinaryImage、灰度图像类 GreyImage 和彩色图像类 ColorImage，每个类都定义了方法 int calSize ()，用来计算存储相应图像所需要的空间（单位 bit）。为每个类仅提供一个构造器，且带参数，利用它给各类的实例变量赋值。进一步的要求是，BinaryImage、GreyImage 和 ColorImage 类都实现了接口 I, 接口 I 中对 calSize ()方法进行了声明。使 Image 类成为主类，在主方法中分别创建 BinaryImage、GreyImage 和 ColorImage 类的对象（属性值任意），调用 calSize ()分别得到这三个图像所需要的存储空间并输出。综合考虑后，给出完整 application 的实现。（提示：对于每种类型的图像，width 与 height 的乘积为该图像的像素总数，BinaryImage 每个像素需要 1bit 的存储空间，GreyImage 每个像素需要 1 个字节的存储空间，ColorImage 每个像素需要 3 个字节的存储空间）。

3. 利用 UML 类图表达第 2 题的设计。